

Mathematik B028s – J8: Bruchformeln mit Definitions- und Nichtnullbedingungen

Kanonische Kapitelsicht

1 atomare Lernziele

4 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:86bc2fc7caefc2be311581c162cf9db65b9f2d5ab53f4cc4b6cfd9d6abf5
3c1d

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Mathematik	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe I	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Jahrgangsstufe 8	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Bruchterme umformen und Bruchgleichungen lösen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1

Formeln mit Brüchen nach Variablen auflösen

Lernziel-ID 0a154cbd-1218-4553-835c-a754e9901bba

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 8 > Bruchterme umformen und Bruchgleichungen lösen

Formeln mit Brüchen auflösen

Ziel: Nach gesuchter Variable umformen

Schritt 1: Nenner beseitigen (Multiplikation)

Begründung: Beide Seiten mit t multiplizieren, um den Bruch zu vereinfachen.

$$v \cdot t = s$$

Schritt 2: Gesuchte Variable isolieren (Division)

Begründung: Beide Seiten durch v teilen, um t allein stehen zu lassen.

$$t = \frac{s}{v}$$

Wichtig:
 $t \neq 0$
 $v \neq 0$

Falsch! Falsches Kürzen
 $\frac{x+1}{x} = 1 + 1$
Nicht über Summen kürzen!

Falsch! Division durch 0
 $\frac{1}{0}$
Unzulässig!

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Formeln mit Bruchtermen, besonders aus naturwissenschaftlichen Kontexten, unter Beachtung notwendiger Definitions- und Nichtnullbedingungen nach einer gesuchten Variablen auflösen und die Umformungen nachvollziehbar begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Lineare Gleichungen systematisch lösen](#) 325771e1-602d-4bca-a199-a8f39a2d3dee

[Bruchterme auf einen gemeinsamen Nenner bringen](#) f7a9a0b4-ec64-468f-8da4-59c5955eac1d

[Bruchterme addieren und subtrahieren](#) 15512e77-31e3-5222-8a6b-84791618e5ce

[Bruchterme multiplizieren und dividieren](#) 76478e47-5ff9-5de1-b601-5e6e436ad855

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 4 \(Jahrgangsstufe 8, 6 BE\)](#) e96bc8e4-463b-5e86-b0c4-2c87b74d68f5